

# Pipeline de ML, Otimização e Decisão de Manutenção

---

Análise do processo petroquímico, previsão de produção e energia, otimização operacional e avaliação de cenários de manutenção.

## EQUIPE PREDICTFY · 2TSCPW

### Integrantes

---

Elton Vinícios Almeida de Oliveira · RM 562187

---

Emerson dos Santos Silva · RM 562033

---

Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo · RM 561538

---

Pedro Henrique Simão Soares · RM 562283

---

Vitor Lucas Mattos de Brito Mariano · RM 562116

# Caso de estudo e objetivo da análise

Selecionamos o registro com menor Sensor\_Health no conjunto de teste para representar uma condição operacional degradada.

## CONDIÇÃO ATUAL

**0,578**

saúde do sensor · vibração 8,126 mm/s ·  
catalisador com 348 dias

## CRITÉRIO

**produção e energia**

reduzir a intensidade energética sem comprometer  
a meta mínima de produção

## CENÁRIOS

**3 opções**

operar sem manutenção, postergar a intervenção  
ou realizar a manutenção

**Objetivo: recomendar setpoints operacionais e avaliar em quais condições a manutenção pode ser justificada.**

# Configuração e critérios para a decisão

## CONFIGURAÇÃO

**694,11**

m<sup>3</sup>/h de vazão · 795,14 °C · 33,32 bar

## CAPACIDADE

**121,25**

toneladas por intervalo de 4 horas

## DECISÃO

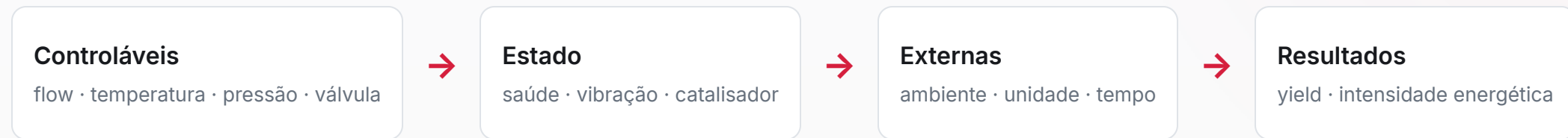
**1,8%**

recuperação mínima estimada para a manutenção  
empatar

Os setpoints são recomendações do modelo. A inspeção e a autorização da manutenção permanecem sob responsabilidade humana.

# Variáveis utilizadas e etapas da análise

As variáveis foram separadas pelo papel que exercem no problema antes da modelagem e da otimização.



**PIPELINE** Dados → EDA → Features → ML → Previsões → Cenários → Otimização → Custo/risco → Manutenção → Recomendação → Humano/automação

# Base de dados e criação de variáveis

## OBSERVAÇÕES

**10k**

leituras a cada 4 horas

## PERÍODO

**2020–24**

janela temporal completa

## UNIDADES

**3**

plantas produtivas

## QUALIDADE

**0**

nulos e duplicatas completas

**`Yield = 0,18 × Flow × Health`**

A identidade é exata e usa somente informação pré-operação. Não é leakage; é a estrutura geradora da base.

**1,00**

yield híbrido

**0,69**

energia híbrida

# Controle de target leakage

$$\text{Energy Intensity} = (3,6 \times \text{Electricity} + 0,035 \times \text{Natural Gas}) / \text{Yield}$$

Eletricidade, gás e produção só são conhecidos depois da operação. Foram usados na auditoria e como targets auxiliares, mas não como entradas pré-operacionais.

## O que permanece seguro:

vazão, saúde, vibração, catalisador, ambiente, unidade e tempo.

## O que foi excluído:

eletricidade, gás, vapor e qualquer medição pós-operação.

# Modelos avaliados e escolha final

O teste final ficou intocado; a escolha considera erro, estabilidade e coerência com a estrutura da base.

| TARGET           | MODELO             | R <sup>2</sup> | MAE    | RMSE   | DECISÃO    |
|------------------|--------------------|----------------|--------|--------|------------|
| Energy Intensity | Regressão linear   | 0,6801         | 0,2810 | 0,3472 | baseline   |
|                  | Gradient Boosting  | 0,6888         | 0,2766 | 0,3424 | competidor |
|                  | Híbrido físico     | 0,6930         | 0,2761 | 0,3401 | escolhido  |
| Product Yield    | Random Forest      | 0,9999         | 0,0126 | 0,1250 | comparação |
|                  | Linear + interação | 1,0000         | 0,0000 | 0,0000 | escolhido  |

O híbrido de energia vence por pouco no teste e empata no walk-forward; foi escolhido pela interpretabilidade. Em produção, a interação Flow × Health reproduz a identidade sintética exata.

# Validação temporal e margem de incerteza



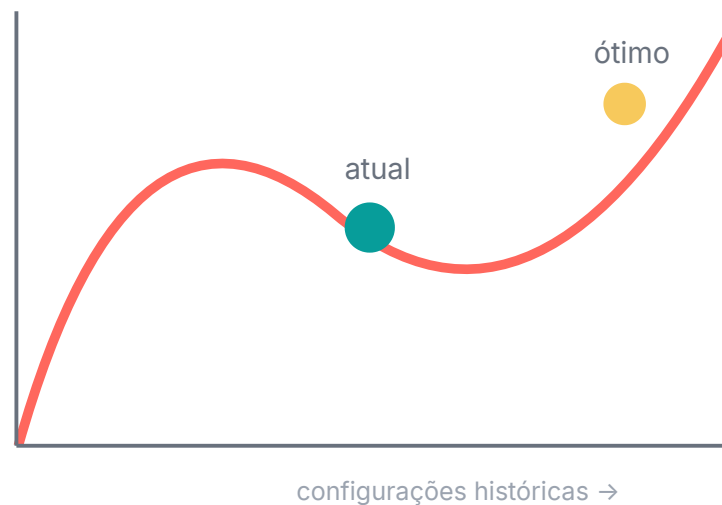
● walk-forward: energia híbrida e Gradient Boosting empatados em estabilidade ● teste final intocado: cobertura conformal de 89,4%

# Definição da otimização operacional

## min EI(x) + movimento

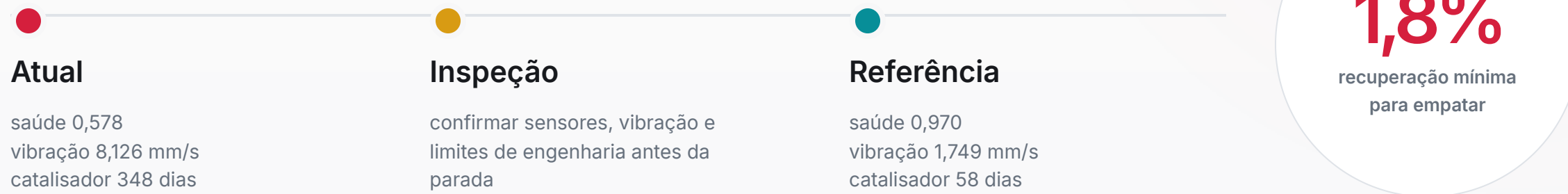
Differential Evolution resolve a razão não linear; busca aleatória e linprog funcionam como checagens independentes.

|          |                        |             |
|----------|------------------------|-------------|
| Yield    | <div><div></div></div> | $\geq$ meta |
| Suporte  | <div><div></div></div> | $\leq$ p99  |
| Robustez | <div><div></div></div> | EI +0,552   |



# Condição do ativo e hipótese de manutenção

O estado atual foi comparado com uma observação saudável da própria base. Essa comparação representa um cenário associativo, não uma estimativa causal do efeito da manutenção.



# Configuração operacional recomendada

Configuração pós-manutenção, condicionada à inspeção e aos limites oficiais de engenharia.

|                                                                           |                                                      |                                                                         |                                                                                |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FEEDSTOCK FLOW</div> <div>694,11 m³/h</div>                          | <div>REACTOR TEMP.</div> <div>795,14 °C</div>        | <div>REACTOR PRESSURE</div> <div>33,32 bar</div>                        | <div>VALVE OPENING</div> <div>79,53%</div>                                     | <div>EXPECTED YIELD</div> <div>121,25 t/4h</div>                                     |
| <div>ENERGY INTENSITY</div> <div>1,849</div> <div>limite 90%: 2,401</div> | <div>ENERGY COST · 30D</div> <div>R\$ 5,187 mi</div> | <div>MAINTENANCE</div> <div>Sim*</div> <div>*após inspeção humana</div> | <div>MAINTENANCE COST</div> <div>R\$ 45 mil</div> <div>premissa didática</div> | <div>TOTAL COST · 30D</div> <div>R\$ 5,261 mi</div> <div>parcial e ilustrativo</div> |

Automação recomendada: setpoints supervisionados; manutenção com aprovação humana.

# Comparação dos cenários de manutenção

| CENÁRIO        | PRODUÇÃO | ENERGIA    | TOTAL PARCIAL | R\$/TON |
|----------------|----------|------------|---------------|---------|
| Sem manutenção | 12.997 t | 40.350 un. | R\$ 5,436 mi  | 418,27  |
| Postergada     | 17.168 t | 39.902 un. | R\$ 5,322 mi  | 309,97  |
| Imediata       | 21.582 t | 39.902 un. | R\$ 5,261 mi  | 243,76  |

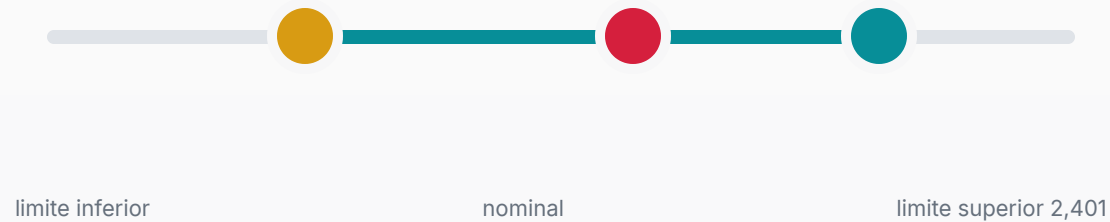
30 dias  
R\$ 175 mil de economia parcial

Como os volumes são diferentes, a comparação adicional fixa uma meta comum de 10 mil toneladas. O valor depende do efeito real da manutenção.

# Resultado considerando a incerteza

El nominal

1,849



Yield nominal

121,25

Yield inferior = 121,25

erro de identidade:  $1,42 \times 10^{-14}$

A produção tem garantia algébrica na base; a energia precisa ser comunicada como intervalo.

# Configurações para diferentes metas de produção

Meta 140%

**91,92 t**

EI 2,439  
Flow 526,21

Meta 150%

**98,48 t**

EI 2,276  
Flow 563,79

Meta 160%

**105,05 t**

EI 2,134  
Flow 601,38

Meta 165%

**108,33 t**

EI 2,069  
Flow 620,17

As opções permitem ajustar a recomendação à meta de produção definida pela operação.

# Automação e responsabilidade pela decisão

O nível de automação foi definido conforme a consequência da ação e a possibilidade de reversão.

## 1 · AUTOMÁTICO

### O sistema executa

Valida dados, calcula scores, monitora drift e emite alertas. São ações frequentes e reversíveis.

## 2 · SUPERVISIONADO

### O sistema sugere

Recomenda setpoints; o operador confirma limites, contexto e possibilidade de rollback.

## 3 · APROVAÇÃO HUMANA

### A pessoa decide

Inspeciona o ativo e autoriza a parada considerando segurança, produção, custo e janela operacional.

**Benefícios:** velocidade, escala, menor intervenção, operação contínua e redução potencial de downtime e custos.

**Riscos:** falso positivo/negativo, erro do modelo, dados incorretos, mudança operacional e impacto de uma parada indevida.

**Recomendação:** automatizar o monitoramento, supervisionar os setpoints e não automatizar a parada.

# Conclusões e respostas

## 1. Qual configuração operacional foi recomendada?

Flow 694,11 m<sup>3</sup>/h; temperatura 795,14 °C; pressão 33,32 bar; válvula 79,53%.

---

## 3. Qual foi o impacto econômico esperado?

Economia parcial estimada em R\$ 175 mil em 30 dias, sob premissas didáticas.

---

## 5. A decisão deve ser automática ou humana?

Monitoramento automático, setpoints supervisionados e parada com aprovação humana.

---

## 2. A manutenção deve ser realizada? Em quais condições?

Recomenda-se inspeção imediata e manutenção se sensores e degradação forem confirmados.

---

## 4. Quais são os principais riscos?

Erro do modelo, sensores incorretos, extrapolação, mudança do processo e premissas financeiras.

---

## 6. Quais dados adicionais são necessários?

Falhas, intervenções, limites oficiais, preços, margem, demanda, estoque e custo completo da parada.

---

Conclusão geral: a solução apoia a decisão operacional, mas não autoriza uma parada autônoma da planta.